

1 Dois Ponteiros (Two Pointers)

 **O que é:**

Técnica que usa dois índices para percorrer uma estrutura, geralmente de lados opostos ou na mesma direção.

 **Exemplos:**

- Palíndromo
- Two Sum ordenado
- Remover duplicados

 **Fundamentos usados:**

- Tipos de dados → int, array, string
- Operadores → comparação, incremento
- Estruturas de controle → while/for
- Estruturas de dados → array
- Funções → encapsular lógica

 **Como resolver:**

1. Defina dois índices
 2. Compare elementos
 3. Decida qual ponteiro mover
 4. Continue até se cruzarem
-

2 Hash Maps e Sets

 Armazenam dados para busca rápida ($O(1)$).

 **Exemplos:**

- Verificar duplicados
- Anagramas
- Frequência de números

 **Fundamentos:**

- Tipos → int, string
- Operadores → put, get
- Controle → for, if
- Estrutura → HashMap / HashSet

- Função → método de processamento

 Como resolver:

1. Percorra a estrutura
 2. Armazene ou consulte no mapa
 3. Atualize contadores
-

3 Listas Ligadas

 Estrutura encadeada onde cada nó aponta para outro.

 Exemplos:

- Inverter lista
- Detectar ciclo

 Fundamentos:

- Tipos → Node
- Operadores → atribuição de ponteiros
- Controle → while
- Estrutura → LinkedList
- Função → manipulação de nós

 Como resolver:

1. Manipule referências com cuidado
 2. Avance nó por nó
 3. Atualize ponteiros corretamente
-

4 Fast and Slow Pointers

 Dois ponteiros com velocidades diferentes.

 Exemplos:

- Detectar ciclo
- Encontrar meio da lista

 Fundamentos:

- Tipos → ponteiros

- Controle → while
- Estrutura → lista ligada

 Como resolver:

1. Um anda 1 passo
 2. Outro anda 2
 3. Se se encontrarem → ciclo
-

5 Sliding Window

 Mantém uma “janela” contínua.

 Exemplos:

- Maior substring sem repetir
- Subarray com soma X

 Fundamentos:

- Tipos → int
- Operadores → soma, comparação
- Controle → for + while
- Estrutura → array
- Função → controle da janela

 Como resolver:

1. Expanda janela
 2. Enquanto inválido → contraia
 3. Atualize resposta
-

6 Busca Binária

 Divide o problema ao meio.

 Exemplos:

- Encontrar elemento
- Primeiro valor $\geq X$

 Fundamentos:

- Tipos → int
- Operadores → comparação
- Controle → while
- Estrutura → array ordenado

 Como resolver:

1. Calcule meio
 2. Compare
 3. Elimine metade
-

7 Pilhas

 LIFO.

 Exemplos:

- Validar parênteses
- Expressões

 Fundamentos:

- Estrutura → Stack
- Controle → for
- Operadores → push/pop

 Como resolver:

1. Empilhe abertura
 2. Ao fechar, desempilhe
-

8 Heaps

 Estrutura que mantém maior ou menor elemento acessível.

 Exemplos:

- Top K elementos
- Mediana dinâmica

 Fundamentos:

- Estrutura → PriorityQueue

- Controle → inserção/remoção

 Como resolver:

1. Inserir elementos
 2. Remover excesso
-

Intervalos

 Trabalha com faixas numéricas.

 Exemplos:

- Mesclar intervalos
- Verificar conflitos

 Fundamentos:

- Estrutura → lista de pares
- Controle → ordenar + loop

 Como resolver:

1. Ordene por início
 2. Compare com anterior
 3. Mescle se necessário
-

Prefix Sum

 Soma acumulada.

 Exemplos:

- Soma de subarray
- Subarray com soma K

 Fundamentos:

- Estrutura → array auxiliar
- Controle → for

 Como resolver:

1. Calcule soma acumulada
 2. Use diferença entre índices
-

11 Árvores

 Estrutura hierárquica.

 Exemplos:

- Altura
- DFS/BFS

 Fundamentos:

- Estrutura → TreeNode
- Controle → recursão/queue

 Como resolver:

1. Percorra (DFS ou BFS)
 2. Combine resultados
-

12 Tries

 Árvore para prefixos.

 Exemplos:

- Autocomplete
- Buscar palavra

 Fundamentos:

- Estrutura → nó com filhos
- Controle → loop de caracteres

 Como resolver:

1. Percorra letra por letra
 2. Crie nós se necessário
-

13 Grafos

 Nós conectados por arestas.

 Exemplos:

- Caminho mínimo
- Detectar ciclo

 Fundamentos:

- Estrutura → lista de adjacência
- Controle → BFS/DFS

 Como resolver:

1. Escolha BFS ou DFS
 2. Marque visitados
-

14 Backtracking

 Explorar possibilidades e voltar.

 Exemplos:

- Permutações
- N-Queens

 Fundamentos:

- Controle → recursão
- Estrutura → lista temporária

 Como resolver:

1. Escolha opção
 2. Explore
 3. Desfaça escolha
-

15 Programação Dinâmica

 Armazena resultados de subproblemas.

🧠 Exemplos:

- Fibonacci otimizado
- Knapsack

🔧 Fundamentos:

- Estrutura → array/memo
- Controle → loop ou recursão

🎯 Como resolver:

1. Defina subproblema
 2. Defina transição
 3. Armazene resultado
-

16 Greedy

📌 Escolhe melhor opção local.

🧠 Exemplos:

- Interval scheduling
- Troco

🔧 Fundamentos:

- Ordenação
- Controle → loop

🎯 Como resolver:

1. Ordene
 2. Sempre escolha melhor imediato
-

17 Ordenação e Busca

📌 Organizar dados para facilitar solução.

🧠 Exemplos:

- Ordenar antes de aplicar Two Pointers

 Fundamentos:

- Estrutura → array
- Controle → algoritmo de sort

 Como resolver:

1. Ordene
 2. Aplique lógica desejada
-

18 Manipulação de Bits

 Operações binárias.

 Exemplos:

- Número único
- Verificar potência de 2

 Fundamentos:

- Operadores → $\&$, $|$, $^$, $\ll$

 Como resolver:

1. Analise padrão binário
 2. Use XOR ou AND
-

19 Matemática e Geometria

 Problemas baseados em propriedades matemáticas.

 Exemplos:

- MDC
- Números primos
- Distância entre pontos

 Fundamentos:

- Tipos → int/double
- Operadores → aritméticos
- Controle → loops

- Função $\rightarrow$ fórmula matemática

🎯 Como resolver:

1. Identifique propriedade matemática
2. Aplique fórmula ou algoritmo numérico